绝密★启用前

2021 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2021 年全国硕士研究生招生考试

数学一试题

选择题

1. 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{(e^x-1)}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处(　　).

A. 连续且取极大值　**B.** 连续且取极小值　**C.** 可导且导数等于零　**D.** 可导且导数不为零

2. 设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$，$f(x,x^2)=2x^2\ln x$，则 $\mathrm{d}f(1,1)=$(　　).

A. $\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$　**B.** $\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$　**C.** $\mathrm{d}y$　**D.** $-\mathrm{d}y$

3. 设函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的三次泰勒多项式为 $ax+bx^2+cx^3$，则(　　).

A. $a=1,b=0,c=-\dfrac{7}{6}$　**B.** $a=1,b=0,c=\dfrac{7}{6}$

C. $a=-1,b=-1,c=-\dfrac{7}{6}$　**D.** $a=-1,b=-1,c=\dfrac{7}{6}$

4. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=$(　　).

A. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\dfrac{(2k-1)}{(2n)})\dfrac{1}{(2n)}$　**B.** $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\dfrac{(2k-1)}{(2n)})\dfrac{1}{n}$

C. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f(\dfrac{(k-1)}{(2n)})\dfrac{1}{n}$　**D.** $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f(\dfrac{k}{(2n)})\dfrac{2}{n}$

5. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为(　　).

A. $(2,0)$　**B.** $(1,1)$　**C.** $(2,1)$　**D.** $(1,2)$

6. 已知 $\alpha_1=(1,0,1)^{\mathsf{T}},\alpha_2=(1,2,1)^{\mathsf{T}},\alpha_3=(3,1,2)^{\mathsf{T}}$.令 $\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_2-k\beta_1,\beta_3=\alpha_3-l_1\beta_1-l_2\beta_2$.若 β_1,β_2,β_3 两两正交，则 l_1,l_2 依次为(　　).

A. $(\dfrac{5}{2},\dfrac{1}{2})$　**B.** $(-\dfrac{5}{2},\dfrac{1}{2})$　**C.** $(\dfrac{5}{2},-\dfrac{1}{2})$　**D.** $(-\dfrac{5}{2},-\dfrac{1}{2})$

7. 设 A,B 为 n 阶实矩阵，下列不成立的是(　　).

A. $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^{\mathsf{T}}A \end{pmatrix} = 2r(A)$　　**B.** $r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^{\mathsf{T}} \end{pmatrix} = 2r(A)$

C. $r\begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^{\mathsf{T}} \end{pmatrix} = 2r(A)$　　**D.** $r\begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^{\mathsf{T}} \end{pmatrix} = 2r(A)$

8. 设 A, B 为随机事件，且 $0 < P(B) < 1$，下列命题中不成立的是(　　)．

A. 若 $P(A \mid B) = P(A)$，则 $P(A \mid \bar{B}) = P(A)$

B. 若 $P(A \mid B) > P(A)$，则 $P(\bar{A} \mid \bar{B}) > P(\bar{A})$

C. 若 $P(A \mid B) > P(A \mid \bar{B})$，则 $P(A \mid B) > P(A)$

D. 若 $P(A \mid A \cup B) > P(\bar{A} \mid A \cup B)$，则 $P(A) > P(B)$

9.

设 X_i, Y_i $(i = 1, \ldots, n)$ 是来自二维正态总体 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 的简单随机样本.令 $\theta = \mu_1 - \mu_2$，$\bar{X} = n^{-1}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$\bar{Y} = n^{-1}\sum_{i=1}^{n} Y_i$，$\hat{\theta} = \bar{X} - \bar{Y}$，则(　　)．

A. 无偏，$D(\hat{\theta}) = \dfrac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}{n}$　　**B.** 非无偏，$D(\hat{\theta}) = \dfrac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}{n}$

C. 无偏，$D(\hat{\theta}) = \dfrac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2)}{n}$　　**D.** 非无偏，$D(\hat{\theta}) = \dfrac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2)}{n}$

10. 设 $X_1, \ldots, X_{16}$ 来自 $N(\mu, 4)$，检验 $H_0 : \mu \le 10, H_1 : \mu > 10$ 的拒绝域为 $W = \{\bar{X} \ge 11\}$.若 $\mu = 11.5$，该检验犯第二类错误的概率为(　　)．

A. $1 - \Phi(0.5)$　　**B.** $1 - \Phi(1)$　　**C.** $1 - \Phi(1.5)$　　**D.** $1 - \Phi(2)$

填空题

11. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2 + 2x + 2} = _____.$

12. 设 $x = 2e^t + t + 1$，$y = 4(t-1)e^t + t^2$ 确定参数曲线 $y = y(x)$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}$.

13. 欧拉方程 $x^2 y'' + xy' - 4y = 0$ 满足 $y(1) = 1, y'(1) = 2$，求 y.

14. 设 Σ 为空间闭区域 $x^2 + 4y^2 \le 4$，$0 \le z \le 2$ 的表面外侧，求 $\displaystyle\iint_{\Sigma} x^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + y^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

15. 设 $A = (a_{ij})$ 为 3 阶矩阵，A_{ij} 为代数余子式.若 A 的每行元素之和均为 2，且 $|A| = 3$，则 $A_{11} + A_{21} + A_{31} = _____$.

16. 甲、乙两个盒子中各有 2 个红球和 2 个白球.先从甲盒任取一球放入乙盒，再从乙盒任取一球.令 X,Y 分别为从甲盒和乙盒取到的红球个数，求 X,Y 的相关系数.

解答题

17. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t}{e^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$.

18. 设 $u_n(x)=e^{-nx}+\dfrac{x^{n+1}}{[n(n+1)]}\ (n=1,2,\ldots)$，求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的收敛域及和函数.

19. 已知曲线 $C:\begin{cases}x^2+2y^2-z=6,\\ 4x+2y+z=30.\end{cases}$ 求 C 上的点到 xOy 坐标面的距离的最大值.

20. 设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 为有界单连通闭区域，$I(D)=\iint_D(4-x^2-y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 取最大值的区域为 D_1.

（1）求 $I(D_1)$；

（2）计算 $\oint_{\partial D_1}\dfrac{(xe^{x^2+4y^2}+y)\,\mathrm{d}x+(4ye^{x^2+4y^2}-x)\,\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}$，其中边界取正向.

21. 已知 $A=\begin{pmatrix}a&1&-1\\1&a&-1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$.

（1）求正交矩阵 P，使 $P^{\mathsf{T}}AP$ 为对角矩阵；

（2）求正定矩阵 C，使 $C^2=(a+3)E-A$.

22. 在 $(0,2)$ 上随机取一点，把区间分为两段；较短一段长度为 X，较长一段长度为 Y，令 $Z=\dfrac{Y}{X}$.

（1）求 X 的密度；

（2）求 Z 的密度；

（3）求 $E(\dfrac{X}{Y})$.